



INSTITUTO TÉCNICO INCOEX
ESPECIALIZACIÓN CIENCIA DE DATOS
BECA PROCOMER

Programa Técnico

Ciencias de Datos

Modulo 3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Quiz.

Profesor: Berman Alonso Moya Umaña

Nombre Completo: Efraín Rojas Artavia

Número de cédula:117970209

Modalidad: Virtual

2026

Índice

Introducción.....	3
Desarrollo.....	3
Tema 1 — Análisis descriptivo avanzado	4
Tema 2 — Introducción a pruebas estadísticas básicas.....	9
Tema 3 — Comparación de grupos.....	13
Tema 4 — Interpretación de resultados.....	17
Conclusión.....	21

Figura 1	4
Figura 2	5
Figura 3	5
Figura 4	5
Figura 5	6
Figura 6	6
Figura 7	7
Figura 8	7
Figura 9	8
Figura 10	8
Figura 11	9
Figura 12	10
Figura 13	10
Figura 14	11
Figura 15	11
Figura 16	12

Introducción

En el mundo empresarial actual, la toma de decisiones basada en datos se ha convertido en un pilar fundamental para la competitividad y la eficiencia operativa. La estadística aplicada al negocio ofrece las herramientas necesarias para transformar datos brutos en información útil, permitiendo a las organizaciones comprender el comportamiento de sus operaciones, detectar patrones, identificar anomalías y validar hipótesis con fundamento científico, en lugar de basarse únicamente en la intuición.

El presente quiz desarrolla los cuatro temas correspondientes a la Unidad 3 del curso Estadística Aplicada al Negocio, utilizando como caso de estudio a la empresa ficticia LMB. A lo largo del documento se abordan conceptos de análisis descriptivo avanzado (cuartiles, rango intercuartílico, valores atípicos, asimetría y coeficiente de variación), pruebas estadísticas básicas (planteamiento de hipótesis, nivel de significancia, valor p, errores tipo I y tipo II), comparación de grupos (pruebas t y ANOVA) e interpretación crítica de resultados, distinguiendo entre significancia estadística y relevancia práctica para el negocio.

El objetivo es demostrar la aplicación práctica de estas herramientas estadísticas en situaciones reales de gestión empresarial, como el análisis de tiempos de entrega, comparación de canales de venta, evaluación de turnos de trabajo y resolución de quejas de clientes.

Desarrollo

En la siguiente sección se presenta la resolución detallada de los trece ejercicios correspondientes a los cuatro temas de la Unidad 3. Cada ejercicio se desarrolla mostrando el procedimiento matemático o el razonamiento estadístico empleado, según lo solicitado en cada caso, con el fin de evidenciar

no solo el resultado final, sino también la lógica detrás de cada decisión estadística. Los ejercicios se organizan siguiendo el mismo orden y estructura del documento de práctica, partiendo del análisis descriptivo de los datos de LMB hasta llegar a la interpretación de resultados de pruebas de comparación de grupos.

Tema 1 — Análisis descriptivo avanzado

- EJERCICIO 1.1 Cuartiles, RIC y valores atípicos

LMB registró el monto (en miles de colones) de 15 pedidos realizados en una semana:

18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98

a) Ordene los datos (ya están ordenados) y calcule Q1 y Q3.

Figura 1

Q1 y Q3 — cálculo correcto de mediana

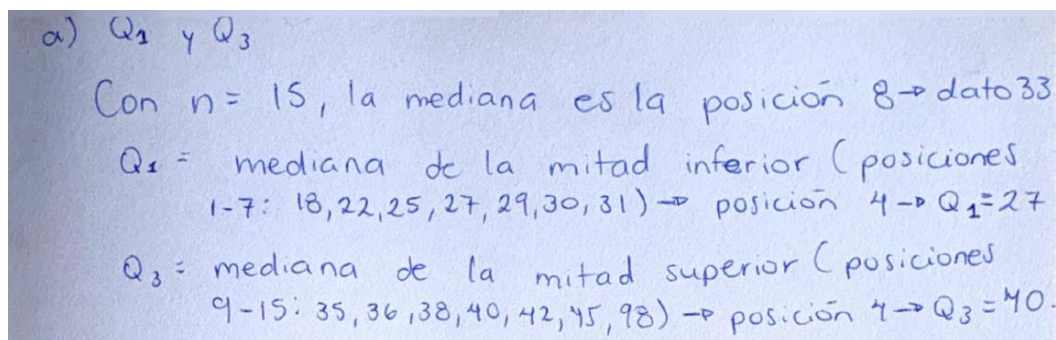


Figura 1. Ejercicio 1.1a — Cálculo de Q1 y Q3. Elaboración propia.

b) Calcule el rango intercuartílico (RIC).

Figura 2

RIC

A handwritten calculation on a light blue background showing the formula for the Interquartile Range (RIC) as the difference between the third quartile (Q3) and the first quartile (Q1). The values 40 and 27 are substituted for Q3 and Q1 respectively, resulting in 13.

$$b) \text{ RIC} = Q_3 - Q_1 = 40 - 27 = 13$$

Figura 2. Ejercicio 1.1b — Cálculo del rango intercuartílico (RIC). Elaboración propia.

c) Calcule los límites inferior y superior para detectar valores atípicos (regla $1.5 \times \text{RIC}$).

Figura 3

Límites ($1.5 \times \text{RIC}$) — límite inferior 7.5, superior 59.5.

A handwritten calculation on a light blue background showing the steps to find the lower and upper limits using the 1.5 x IQR rule. It starts with the title 'c) Límites (regla 1.5 x RIC)', then calculates the lower limit by subtracting 1.5 times the RIC from Q1, and the upper limit by subtracting 1.5 times the RIC from Q3.

$$\begin{aligned} c) \text{ Límites (regla } 1.5 \times \text{RIC)} \\ \cdot \text{ Límite inferior} &= Q_1 - 1.5 \times \text{RIC} = 27 - 1.5(13) = 27 - 19.5 = 7.5. \\ \cdot \text{ Límite superior} &= Q_3 - 1.5 \times \text{RIC} = 40 - 1.5(13) = 40 - 19.5 = 59.5. \end{aligned}$$

Figura 3. Ejercicio 1.1c — Límites inferior y superior (regla $1.5 \times \text{RIC}$). Elaboración propia.

d) ¿Hay algún valor atípico en el conjunto de datos? Justifique su respuesta.

Figura 4

Valor atípico — identifica 98 como atípico, justificación correcta.

A handwritten justification on a light blue background. It asks 'd) ¿Hay valor atípico?' and then explains that the value 98 is greater than the upper limit (59.5), therefore it is an outlier. It also states that no data is less than the lower limit (7.5).

d) ¿Hay valor atípico?
Sí, el dato 98 es mayor que el límite superior (59.5), por lo tanto es un valor atípico. Ningún dato es menor que 7.5.

Figura 4. Ejercicio 1.1d — Identificación del valor atípico. Elaboración propia.

- EJERCICIO 1.2 Lectura de un boxplot

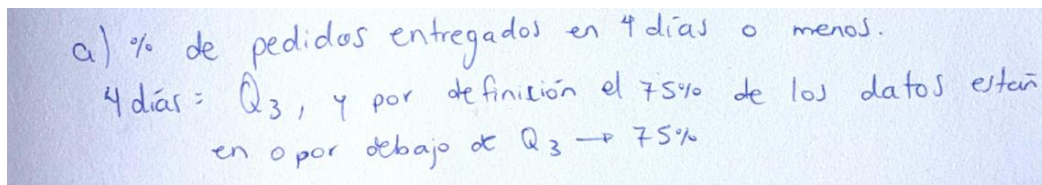
El siguiente boxplot resume el tiempo de entrega (en días) de 50 pedidos de LMB:

Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Valor atípico
1	2	3	4	6	14

a) ¿Qué porcentaje de los pedidos se entregó en 4 días o menos?

Figura 5

% pedidos ≤ 4 días — 75%, bien justificado con Q3.



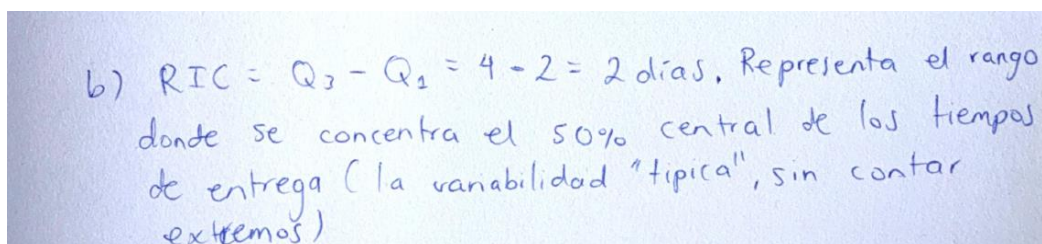
a) % de pedidos entregados en 4 días o menos.
4 días = Q_3 , y por definición el 75% de los datos están en o por debajo de $Q_3 \rightarrow 75\%$

Figura 5. Ejercicio 1.2a — Porcentaje de pedidos entregados en 4 días o menos. Elaboración propia.

b) ¿Cuál es el rango intercuartílico? ¿Qué representa en este contexto?

Figura 6

RIC del boxplot — $RIC=2$ días, interpretación correcta.



b) $RIC = Q_3 - Q_1 = 4 - 2 = 2$ días. Representa el rango donde se concentra el 50% central de los tiempos de entrega (la variabilidad "típica", sin contar extremos)

Figura 6. Ejercicio 1.2b — Rango intercuartílico del boxplot y su interpretación. Elaboración propia.

- c) El valor de 14 días, ¿por qué se considera un valor atípico? Proponga una posible causa de negocio.

Figura 7

¿Por qué 14 es atípico? — límite superior 7, causa de negocio propuesta.

C) ¿Por qué 14 es atípico?
Límite superior = $Q_3 + 1.5 \times RIC = 4 + 1.5(2) = 4 + 3 = 7$
días. Como $14 > 7$, se considera atípico. Posible causa de negocio: un pedido con dirección lejana, problema logístico, pérdida temporal de paquete, o error de bodega.

Figura 7. Ejercicio 1.2c — Justificación del valor atípico (14 días). Elaboración propia.

- EJERCICIO 1.3 Asimetría y coeficiente de variación

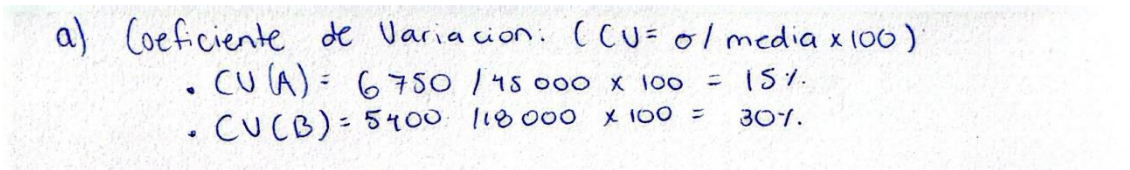
LMB compara dos productos según el monto de venta diario:

Producto	Media (C\$)	Desviación estándar (C\$)
Producto A	45 000	6 750
Producto B	18 000	5 400

- a) Calcule el coeficiente de variación (CV) de cada producto.

Figura 8

Coeficiente de variación — $CV(A)=15\%$, $CV(B)=30\%$, correcto.



a) Coeficiente de Variación: $(CV = \sigma / \text{media} \times 100)$

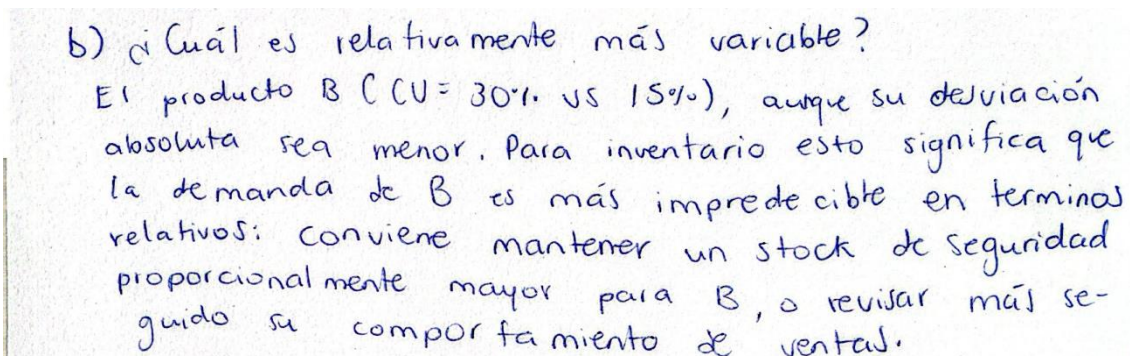
- $CV(A) = 6750 / 45000 \times 100 = 15\%$
- $CV(B) = 5400 / 18000 \times 100 = 30\%$

Figura 8. Ejercicio 1.3a — Cálculo del coeficiente de variación (CV). Elaboración propia.

b) ¿Cuál producto tiene ventas relativamente más variables? Explique qué significa esto para la gestión de inventario.

Figura 9

Producto más variable — identifica Producto B, buena explicación



b) ¿Cuál es relativamente más variable?

El producto B ($CV = 30\%$ vs 15%), aunque su desviación absoluta sea menor. Para inventario esto significa que la demanda de B es más impredecible en términos relativos: conviene mantener un stock de seguridad proporcionalmente mayor para B, o revisar más seguido su comportamiento de ventas.

Figura 9. Ejercicio 1.3b — Comparación de variabilidad relativa entre productos. Elaboración propia.

c) Si le dijeran que la distribución de ventas del Producto A tiene asimetría positiva, ¿qué medida de tendencia central recomendaría usar para describir la venta "típica": la media o la mediana? ¿Por qué?

Figura 10

Asimetría positiva — recomienda mediana, justificación correcta.

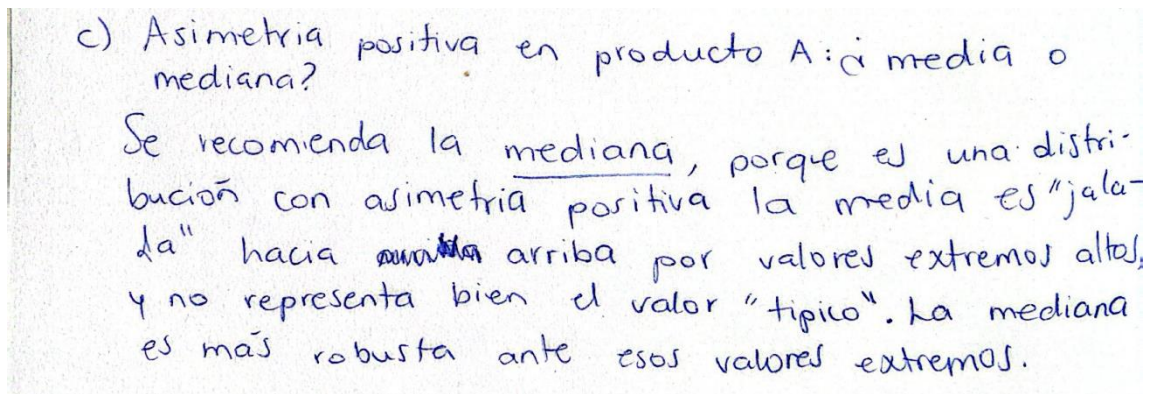


Figura 10. Ejercicio 1.3c — Media vs. mediana ante asimetría positiva. Elaboración propia.

Tema 2 — Introducción a pruebas estadísticas básicas

- EJERCICIO 2.1 Planteamiento de hipótesis

Para cada situación de negocio de LMB, escriba la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1) en palabras y, si puede, en notación estadística.

- a) LMB afirma que el tiempo promedio de respuesta al cliente es de 24 horas. Un supervisor sospecha que en realidad es mayor.

Figura 11

H_0/H_1 tiempo de respuesta — $\mu=24$ / $\mu>24$, correcto.

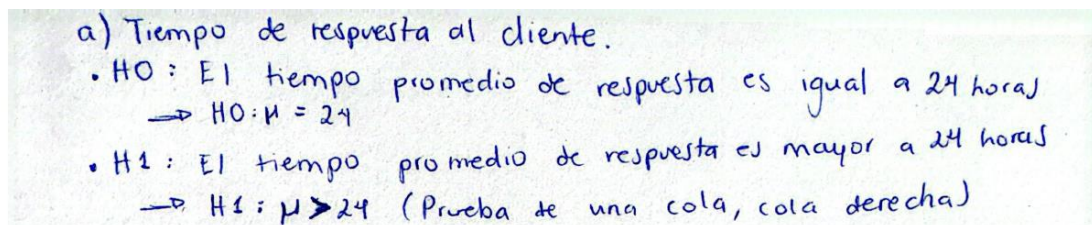


Figura 11. Ejercicio 2.1a — Planteamiento de H_0 y H_1 (tiempo de respuesta al cliente). Elaboración propia.

- b) El gerente de calidad quiere verificar si el peso promedio de un producto empackado sigue siendo de 500 gramos, como indica la etiqueta (podría ser mayor o menor).

Figura 12

H0/H1 peso promedio — $\mu=500$ / $\mu \neq 500$, correcto.

b) Peso promedio del producto empackado.

- H0: El peso promedio es igual a 500 gramos $\rightarrow H0: \mu = 500$
- H1: El peso promedio es diferente de 500 gramos $\rightarrow H1: \mu \neq 500$
(Prueba de dos colas, porque podría ser mayor o menor)

Figura 12. Ejercicio 2.1b — Planteamiento de H0 y H1 (peso promedio del producto). Elaboración propia.

- c) Se quiere comprobar si una nueva política de descuentos aumentó el monto promedio de compra por cliente.

Figura 13

H0/H1 política de descuentos — $\mu_{\text{nuevo}} = \mu_{\text{anterior}}$ / $\mu_{\text{nuevo}} > \mu_{\text{anterior}}$, correcto.

c) Efecto de la nueva política de descuentos.

- H0: El monto promedio de compra no cambió (es igual al promedio anterior) $\rightarrow H0: \mu_{\text{nuevo}} = \mu_{\text{anterior}}$
- H1: El monto promedio de compra aumentó $\rightarrow H1: \mu_{\text{nuevo}} > \mu_{\text{anterior}}$ (Prueba de una cola, cola derecha).

Figura 13. Ejercicio 2.1c — Planteamiento de H0 y H1 (política de descuentos). Elaboración propia.

- EJERCICIO 2.2 Nivel de significancia, valor p y decisión

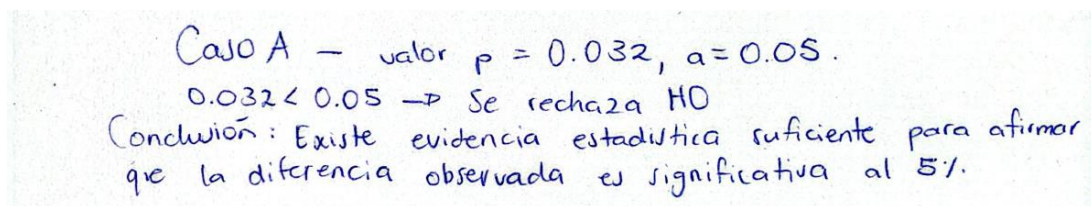
Para cada caso, indique si se rechaza o no se rechaza H_0 , y redacte una conclusión en una oración.

Caso	Valor p	α
A	0.032	0.05
B	0.184	0.05
C	0.049	0.01

A. Caso A — Decisión y conclusión:

Figura 14

Caso A — $0.032 < 0.05$, rechaza H_0 , conclusión correcta.



Caso A — valor $p = 0.032$, $\alpha = 0.05$.
 $0.032 < 0.05 \rightarrow$ Se rechaza H_0
Conclusión: Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la diferencia observada es significativa al 5%.

Figura 14. Ejercicio 2.2 — Caso A: decisión y conclusión. Elaboración propia.

B. Caso B — Decisión y conclusión:

Figura 15

Caso B — $0.184 > 0.05$, no rechaza H_0 , correcto.

Caso B — valor $p = 0.184$, $\alpha = 0.05$
 $0.184 > 0.05 \rightarrow$ No se rechaza H_0
Conclusión: No hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existe una experiencia significativa al 5%.

Figura 15. Ejercicio 2.2 — Caso B: decisión y conclusión. Elaboración propia.

C. Caso C — Decisión y conclusión:

Figura 16

Caso C — $0.049 > 0.01$, no rechaza H_0 , correcto.

Caso C — valor $p = 0.049$, $\alpha = 0.01$
 $0.049 > 0.01 \rightarrow$ No se rechaza H_0
Conclusión: Aunque el valor p es bajo, no es suficientemente pequeño para el nivel de exigencia ($\alpha = 0.01$) elegido, por lo que no hay evidencia suficiente para rechazar H_0 a este nivel.

Figura 16. Ejercicio 2.2 — Caso C: decisión y conclusión. Elaboración propia.

• EJERCICIO 2.3 Errores tipo I y tipo II en contexto

LMB está evaluando si debe reemplazar su sistema actual de facturación por uno nuevo, basándose en una prueba de hipótesis sobre el tiempo de procesamiento.

- Describe qué significaría, en este contexto de negocio, cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera).

LMB concluiría que el nuevo sistema de facturación es mejor (más rápido) que el actual, y lo implementaría, cuando en realidad no ofrece ninguna mejora real. Esto implicaría gastar dinero y esfuerzo en un cambio innecesario.

- b) Describa qué significaría cometer un error tipo II (no rechazar H_0 cuando en realidad es falsa).

LMB concluiría que no hay diferencia entre los sistemas y se quedaría con el sistema actual, cuando en realidad el sistema nuevo sí era más rápido/mejor. Esto significa perder una oportunidad real de mejora.

- c) En este caso particular, ¿cuál de los dos errores le parece más costoso para LMB? Justifique.

Depende del contexto, pero normalmente el error tipo II sería más costoso para LMB: quedarse con un sistema de facturación ineficiente a largo plazo tiene un costo continuo (tiempo, clientes insatisfechos, competitividad), mientras que el error tipo I implica un costo de implementación que es más puntual. (Puedes justificarlo también al revés si tu razonamiento es que el costo de cambiar de sistema sin necesidad (capacitación, migración de datos, riesgo de fallas) es mayor; lo importante es que la justificación sea coherente).

Tema 3 — Comparación de grupos

- EJERCICIO 3.1 ¿Qué prueba usar?

Para cada situación, indique qué prueba estadística sería la más adecuada: prueba t de una muestra, prueba t para muestras independientes, prueba t para muestras pareadas, o ANOVA.

- a) Comparar el tiempo de atención de un mismo grupo de 25 empleados antes y después de un nuevo software.

Mismo grupo de 25 empleados, antes y después de un software → Prueba t para muestras pareadas (son las mismas personas medidas dos veces).

- b) Comparar las ventas promedio entre la sucursal de Heredia y la de Alajuela.

Ventas promedio entre sucursal de Heredia vs. Alajuela → Prueba t para muestras independientes (dos grupos distintos, no relacionados).

- c) Verificar si el gasto promedio semanal de los clientes es igual al valor histórico de ₡35 000.

Gasto promedio semanal de los clientes vs. valor histórico de ₡35 000 → Prueba t de una muestra (se compara la media de un grupo contra un valor fijo/conocido).

- d) Comparar el nivel de satisfacción promedio entre 5 sucursales distintas.

Satisfacción promedio entre 5 sucursales distintas → ANOVA (más de dos grupos a comparar simultáneamente).

- EJERCICIO 3.2 Prueba t para muestras independientes (interpretación)

LMB compara el monto promedio de compra de dos canales de venta: tienda física y tienda en línea.

Canal	n	Media (₡)	Desv. estándar (₡)
Tienda física	40	32 500	8 200
Tienda en línea	45	38 900	9 100

a) Plantee H0 y H1 para esta comparación.

- H0: El monto promedio de compra es igual en ambos canales → $\mu_{\text{física}} = \mu_{\text{línea}}$
 - H1: El monto promedio de compra es diferente entre los dos canales → $\mu_{\text{física}} \neq \mu_{\text{línea}}$ (Prueba de dos colas)
-

b) Al aplicar la prueba t, se obtiene un valor $p = 0.021$. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es la decisión estadística?

Decisión con valor $p = 0.021$, $\alpha = 0.05$

$0.021 < 0.05 \rightarrow$ Se rechaza H0. Hay evidencia estadística de que el monto promedio de compra difiere entre ambos canales.

c) Redacte la conclusión en lenguaje de negocio, dirigida a un gerente que no conoce estadística.

Los datos muestran que, en promedio, los clientes gastan más cuando compran por el canal en línea (¢38 900) que en la tienda física (¢32 500), y esta diferencia no parece ser producto del azar. Podría valer la pena investigar qué está impulsando el mayor gasto en línea (por ejemplo, mayor variedad de productos, promociones, o facilidad de compra) para replicarlo en la tienda física.

- EJERCICIO 3.3 ANOVA — caso de cuatro turnos

LMB quiere saber si el número de pedidos procesados por hora difiere entre los 4 turnos de trabajo (mañana, tarde, noche, fin de semana). Se aplica un ANOVA con los datos de los últimos 3 meses.

a) Escriba H_0 y H_1 para este análisis.

H_0 y H_1

H_0 : El número promedio de pedidos procesados por hora es igual en los 4 turnos $\rightarrow \mu_{\text{mañana}} = \mu_{\text{tarde}} = \mu_{\text{noche}} = \mu_{\text{finde}}$

H_1 : Al menos uno de los turnos tiene un promedio diferente a los demás.

b) El resultado del ANOVA da un valor $p = 0.007$. Con $\alpha = 0.05$, ¿qué se concluye?

Decisión con valor $p = 0.007$, $\alpha = 0.05$

$0.007 < 0.05 \rightarrow$ Se rechaza H_0 . Hay evidencia de que existe al menos una diferencia significativa en el rendimiento entre los turnos.

-
- c) La conclusión del ANOVA, ¿indica cuál turno en particular es diferente de los demás? Explique qué se necesitaría para saberlo.

No. El ANOVA solo indica que existe alguna diferencia entre los grupos, pero no dice entre cuáles turnos específicamente. Para saber cuál turno (o pares de turnos) es distinto, se necesitaría una prueba post-hoc (por ejemplo, la prueba de Tukey), que compara los turnos de dos en dos manteniendo controlado el error estadístico global.

Tema 4 — Interpretación de resultados

- EJERCICIO 4.1 Significancia estadística vs. significancia práctica

LMB analizó 8 000 transacciones y encontró que el tiempo promedio de pago con la nueva plataforma es 0.4 segundos menor que con la anterior, con un valor $p = 0.001$ (estadísticamente significativo).

- a) ¿Este resultado es estadísticamente significativo? ¿Por qué?

Sí. Con valor $p = 0.001$, que es menor que los niveles usuales de α (0.05 o incluso 0.01), se rechaza H_0 . Hay evidencia estadística de que la diferencia de 0.4 segundos no se debe al azar.

- b) ¿Considera que esta diferencia tiene relevancia práctica para el negocio? Justifique su respuesta.

No necesariamente. Una diferencia de 0.4 segundos en el tiempo de pago es, en términos prácticos, casi imperceptible para el cliente y probablemente no genera un impacto real en la experiencia de usuario, en las ventas ni en la eficiencia operativa. Es un resultado significativo desde el punto de vista estadístico, pero de bajo valor práctico.

c) ¿Qué papel jugó el tamaño de la muestra (8 000 transacciones) en que el resultado saliera "significativo"?

Con una muestra tan grande (8 000 transacciones), incluso diferencias muy pequeñas se vuelven estadísticamente significativas, porque el error estándar se reduce mucho cuando n es grande. Esto demuestra que "significativo" no es lo mismo que "importante": hay que revisar siempre si el tamaño de la muestra está inflando la significancia de un efecto que en la práctica es trivial.

- EJERCICIO 4.2 Detectar errores de interpretación

Un compañero de trabajo escribió la siguiente conclusión para un reporte interno de LMB:

"Como el valor p fue de 0.09 y no se rechazó H_0 , esto demuestra que el nuevo empaque NO tiene ningún efecto sobre las ventas. Además, como vimos que las ventas subieron justo cuando cambiamos el empaque, es evidencia de que otros cambios similares también aumentarán las ventas en el futuro."

a) Identifique al menos dos errores de interpretación estadística en este párrafo.

1. Interpretar "no se rechaza H_0 " como prueba de que no hay efecto. No rechazar H_0 ($p = 0.09 > \alpha = 0.05$) solo significa que no hay evidencia suficiente para afirmar que hay un efecto, no que se demostró que el efecto NO existe. "Ausencia de evidencia" no es "evidencia de ausencia".
 2. Confundir correlación con causalidad. El hecho de que las ventas subieran cuando cambiaron el empaque no prueba que el empaque causó el aumento; pudo deberse a otros factores (temporada, promoción, competencia, etc.). Concluir que "otros cambios similares también aumentarán las ventas" es una generalización sin sustento estadístico.
-

- b) Reescriba la conclusión de forma correcta y honesta con base en los mismos datos (valor $p = 0.09$, $\alpha = 0.05$).

Con un valor p de 0.09, mayor que el nivel de significancia establecido ($\alpha = 0.05$), no encontramos evidencia estadística suficiente para afirmar que el nuevo empaque tuvo un efecto sobre las ventas. El aumento de ventas observado tras el cambio de empaque pudo deberse a otros factores, por lo que no se puede concluir causalidad a partir de este análisis. Se recomienda realizar un estudio más controlado antes de generalizar este resultado a futuros cambios.

- EJERCICIO 4.3 Caso integrador

Redacte un breve reporte (6 a 10 líneas) dirigido a la gerencia de LMB, integrando lo aprendido en la unidad, a partir del siguiente resultado:

"Se comparó el tiempo de resolución de quejas entre el equipo de soporte A y el equipo B (muestras independientes). Equipo A: media = 4.2 días, $n = 30$. Equipo B: media = 3.1 días, $n = 32$. La prueba t arrojó un valor $p = 0.006$, con $\alpha = 0.05$."

Su reporte debe incluir: la conclusión estadística, si la diferencia parece relevante para el negocio, y una recomendación concreta.

Se comparó el tiempo promedio de resolución de quejas entre el equipo de soporte A (media = 4.2 días, $n = 30$) y el equipo B (media = 3.1 días, $n = 32$), mediante una prueba t para muestras independientes. El resultado arrojó un valor $p = 0.006$, menor al nivel de significancia establecido ($\alpha = 0.05$), por lo que se rechaza la hipótesis nula: existe evidencia estadística de que el equipo B resuelve las quejas en un tiempo significativamente menor que el equipo A.

Esta diferencia de aproximadamente 1.1 días no solo es estadísticamente significativa, sino que también parece relevante para el negocio, ya que representa una mejora considerable en la experiencia del cliente y en los tiempos de respuesta del área de soporte.

Se recomienda investigar qué prácticas, herramientas o procesos utiliza el equipo B que le permiten resolver las quejas más rápido, con el fin de evaluar si pueden replicarse en el equipo A y así estandarizar un menor tiempo de resolución en toda el área de soporte.

Conclusión

El desarrollo de esta unidad permitió aplicar de manera integral las herramientas de la estadística descriptiva e inferencial a un caso empresarial concreto. A través del análisis de cuartiles, rango intercuartílico y valores atípicos, fue posible identificar comportamientos inusuales en los datos de LMB, como pedidos con montos o tiempos de entrega fuera de lo normal, información valiosa para la toma de decisiones operativas. Asimismo, el uso del coeficiente de variación evidenció que la variabilidad relativa de un producto puede ser mayor que la de otro incluso cuando su desviación estándar absoluta es menor, un matiz importante para la gestión de inventarios.

En cuanto a las pruebas de hipótesis, se comprobó que el correcto planteamiento de H_0 y H_1 , junto con la comparación adecuada entre el valor p y el nivel de significancia, es esencial para tomar decisiones estadísticamente válidas. También quedó claro que "no rechazar H_0 " nunca equivale a "demostrar que H_0 es verdadera", un error de interpretación común que puede llevar a conclusiones de negocio erróneas. Finalmente, el análisis de los casos de comparación de grupos (pruebas t y ANOVA) reforzó la importancia de distinguir entre significancia estadística y relevancia práctica: un resultado puede ser estadísticamente significativo sin que ello implique un impacto real y valioso para la empresa, especialmente cuando el tamaño de la muestra es muy grande.

En conjunto, este trabajo demuestra que la estadística no es solo un ejercicio numérico, sino una herramienta de apoyo directo para la gestión empresarial, siempre que sus resultados se interpreten con criterio y se traduzcan en recomendaciones concretas y accionables para la organización.